

Zad.6 Rozwiąż nierówność $|2|x - 1| - 3| < 5$.

1) Rozwiązujemy nierówność korzystając z własności wart. bezwzgl.:

$$|2|x-1|-3| < 5$$

$$\begin{aligned} 2|x-1|-3 &< 5 && \wedge \\ 2|x-1| &< 8 \\ |x-1| &< 4 \\ x-1 &< 4 \quad \wedge \quad x-1 > -4 \\ x &< 5 \quad \wedge \quad x > -3 \\ x &\in (-3, 5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2|x-1|-3 &> -5 \\ 2|x-1| &> -2 \\ |x-1| &> -1 \\ x &\in \mathbb{R} \end{aligned}$$

wart. bezwzgl.
jest zawsze większa
od liczby ujemnej

$$x \in (-3, 5) \quad \wedge \quad x \in \mathbb{R} \Rightarrow x \in (-3, 5)$$

Odp. $x \in (-3, 5)$.

UWAGA: Zgodnie z wykorzystywaną własnością, możemy mieć do czynienia tutaj z dwoma spójnikami: „ $\wedge$ ” (i - część wspólna) dla nierówności skierowanej mniejszością w kierunku modułu (sytuacja $|x| < a$ - tak jak w tym zadaniu), lub „ $\vee$ ” (lub - suma) dla nierówności skierowanych w drugą stronę (np. w zadaniu 5).

Dość łatwym sposobem na zapamiętanie kiedy używamy który spójnik jest „obrócenie” znaku nierówności o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara (dla „ $<$ ” otrzymujemy „ $\wedge$ ”, dla „ $>$ ” - „ $\vee$ ”).

UWAGA 2: W sytuacji w której niewiadoma znajduje się również w innym, nie wewnętrznym module lub nawet bez modułu, po prostu w innym miejscu - skierowanie nierówności nie ma już znaczenia i ZAWSZE stosujemy spójnik lub („ $\vee$ ”).